كيمياء سريرية (عملي)

مخابر سنة ثانية

الفصل الاول

الدكتورة . هيام اليابوسي

١-عيار البروتين في الأوساط الحيوية بطريقة كيندال باستخدام كاشف نسلر:

أ- المبدأ:

يخرب البروتين بالحرارة وبوجود مزيج الهاضم مناسب يحوي حمض الكبريت المكثف فيتحول الآزوت البروتيني الى نشادر يتحد مع حمض الكبريت على شكل كبريتات النشادر

تعاير شاردة النشادر بعد ذلك في الوسط لونياً باستخدام كاشف نسلر وباستخدام مقياس الطيف الضوئي

٢- الكواشف :

محلول كلور الصوديوم 9 غرام/ اللتر

ب- المزيج الهاضم: وهو عبارة عن مزيج من حمض الكبريت المكثف ومادة وسيطة تكون في غالب الأحيان اكسيد السيلينيوم أو فوق كبريتات البوتاسيوم

كاشف نسلر

- المحلول (A):

يذاب 150 غ من يود البوتاسيوم KI في حوالي (100)سم3 من الماء المقطر يضاف الى المحلول السابق (200) من ثنائي اليود الزئبق HgI2 ويحرك حتى الانحلال ثم يمدد الى حوالي اللتر بالماء المقطر ومن ثم يرشح ويمدد حتى 2 لتر بالماء المقطر

ب-المحلول (B):

محلول ماءات الصوديوم 10% NA OH

ولتحضير الكاشف النهائي يمزج:

المحلول A ١٥٠ سم٣

المحلولB ٧٠٠ سم٣

وماء مقطر ١٥٠ سم٣

يحفظ في زجاجة بنية اللون محكمة السد

١-٢-٤محلول كبريتات النشادر العياري:

أ-الخزين :

يذاب مقدار 0.3772 غرام من كبريتات النشادر النقية والجافة في 100 سم٣ من الماء المقطر

ب-المستعمل:

ويحوي18,86 ملغ من كبريتات النشادر النقية والجافة في 100 سم٣ ويحضر هذا المحلول يتمدد 5 سم٣ من المحلول التخزين الى 100 سم٣ بالماء المقطر
وكل ١ سم ٣ من هذا المحلول المستعمل يعادل 0.04 ملغ من الآزوت البروتيني
١-٢-٥محلول الصمغ النقطي:
يذاب ١ غ من الصمغ النقطي الملين بقليل من الماء المقطر الفاتر لمده من الزمن في حوالي لتر من الماء المقطر الخالي من النشادر

١-٣ خطه العمل:

اولا :
يمدد الوسط المراد معايرة البروتين في المصل الغريزي بشكل لا يحوي السنتيمتر مكعب الواحد على اكثر من 1.5 ملغ من البروتين فمثلاً يمدد المصل والصورة بنسبة 1/50 للمصل الغريزي
ثانيا:
في أنبوبة تجربة من البيريكس يقاس قياس ١* ٦ اينش أو في أنبوب مناسب اخر يوضع 1 سم٣ من الوسط بحوض الممدد ثم يضاف بحذر 1 سم٣ من حمض الكبريت النصفي ويضع لالىء زجاجية
يسخن الأنبوب على لهب مصباح بنزن ضعيف ذي نار هادئة وبحذر ومن وقت لآخر يضاف قبضة من مسحوق فوق كبريتات البوتاسيوم
يسود الوسط في البدء ثم يزول اللون رويداً رويداً ويتابع التسخين لمدة عشر دقائق على الاقل بعد زوال اللون
يترك للبرودة ويكمل حجم المزيج المهضوم حتى 10 سم ٣ بالماء المقطر ويمزج جيداً
ثالثاً :
في ثلاثة أنابيب متماثلة وجافة ونظيفة يفضل أن يكون لها سدادة

الكواشف و الانابيب	المجهول	العياري	الناصع
المزيج المهضوم و المحدد	2سم3	-----	------
المحلول العياري المستعمل	---	1سم3	----
ماء مقطر و محلول الصمغ	5سم3	6سم3	7سم3
النقطي اذا كان المزيج المجهول	-	--	-
كاشف نسلر	3سم3	3سم3	3سم3

رابعا:
تقرأ الكثافة الضوئية للأنبوب المجهول بعد ضبط 100% من اتخاذ على الناصع وباستخدام موجه قدرها ٤٠٠ نانو متر ليكن
ك كثافه المجهول (مجهول)

و ك كثافه المعياري (عياري)

خامسا :

الازوت البروتيني بالمبلغ 100 سم٣ من الوسط

ك مجهول * 0.04 * 100

والتحويل الازوت البروتيني الى ما يعادل من البروتين نضرب النتيجه ب 6.45

ملاحظات:

أ- لقد استعمل الرقم 6.25 لمده طويله من اجل تحويل الازوت البروتيني الى ما يعادله من البروتين ولكنه قد تبين من الدراسات الحديثة من رقم 6.45 هو اقرب الى الصحة من الواقع

ب- في حال إجراء العيار على المصل والصورة من الضروري ان نطرح من النتيجة مقدار الازوت اللابروتيني في الوسط NPNإن مقدار هذا الآزوت زهيد جداً بمقارنته مع الآزوت البروتيني يبلغ مقدار الآزوت اللا بروتيني في المصل والصورة في الحالات النظامية بين(20 ل 35 ملغ) / 100 سم٣ او ما يوافق(130 ل 230 ملغ) 100 سم٣ ويرى البعض ان يطرح من النتيجة العامة المسحوب مقدار 0.15 / 100 سم ٣ مقدار كبروتين

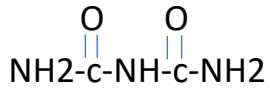
ج- هذه الطريقة لا يمكن اعتبارها روتينية بل نموذجية وتستخدم من اجل نمذجة الطرائق الأخرى

د- من الضروري انتباه الى عدم وجود ابخره نشادرية في فرقة العمل

عيار مجموع البروتينات في المصل و المصورة (البولية المضاعفة)

المبدأ:

نظرا لتشابه بين الروابط الببتيدية والروابط الموجودة بالبولة المضاعفة استخدم كاشف البولة المضاعفة لمعايرة البروتينات حيث تعطي البروتينات عند مزجها محلول نحاسي قلوي يعطي لونا بنفسجيا (تتناسب شده اللون مع التركيز البروتينات في الوسط) حيث يسمح بمعايرة لونية باستخدام مقياس الطيف الضوئي



(البولة المضاعف)

+

كاشف يوريت الأزرق



لون بنفسجي يسمح بمعايرة لونية

كاشف البولة المضاعفة :

عباره عن محلول يحتوي على كبريتات النحاس وماءات الصوديوم وحمض الكبريت وطرطرات الصوديوم والبوتاسيوم

الكواشف:

محلول لكلور الصوديوم 9 غرام / لتر (المصل الغريزي)

ماءات الصوديوم 75% نظامي

كاشف البولة المضافة هو عبارة عن كبريتات النحاس وحمض الكبريت وطرطرات الصوديوم والبوتاسيوم وماءات الصوديوم

محلول البروتين العياري

الكيمياء اللونية:

1 - **ناصع B :** بتصفير الجهاز وضبط النفاذ 100% عليه

اغلب النواصع هو ماء مقطر ولكن احياناً يحوي على جميع الكواشف ما عدا المادة المعايرة او المجهولة (عينة المريض)

2- **العياري S :**هي المادة المراد معايرتها (المجهولة) ولكنها معلومة التركيز وتحضر من قبل المخبري

3- **المجهول s :**كل الكواشف مضافة له بالإضافة لوجود المجهول المراد معرفة تركيزه

عيار البروتين في الدم			
محاليل	مجهول م	عياري م	ناصع م
مصل	0,1 سم3	-	-
عياري 5غ /100 سم	-	0,1 سم3	-
ماءات الصوديوم 75%	4,9 سم3	4,9 سم3	5 سم3
بيوريت	1 سم3	1 سم3	1 سم3

انتظار 20 دقيقة بحرارة المخبر وتتم القراءة اللون بالموجة 545 nm يتم ذلك بطريقة حسابية لتحديد تركيز البروتين وفق القانون

(كثافه مجهول / كثافه عياري) × ٥ = (غرام / 100 سم)

محلول البروتين العياري:

يمكن الاعتماد على المحاليل العيارية من قبل بعض المعامل او يهيأ مزيج من مصول دموية نظامية رائقه شفافة غير منحلة ويعاير مجموع البروتينات هذا المزيج البروتين النظامي بطريقه كيلدال المذكورة سابقا ثم يمدد هذا المزيج بالمصل الغريزي حيث يكون عياره 5 غرام / 100 سم٣

تحضير سلسله عياريه(البولة المضاعفة بيوريت)			
رقم الانبوب	محلول عياري	ماءات الصوديوم	كاشف البولة ٣
1	0.05 سم3	4,95 سم3	1 سم3
2	0,10 سم3	4,90 سم3	1 سم3
3	0,15 سم3	4,85 سم3	1 سم3

4	0,20 سم3	4,80 سم3	1 سم3
5	0,25 سم3	4,75 سم3	1 سم3
ناصع	-	5	1 سم3

انتظار 20 دقيقة وقراءة على موجه طول 545 nm
في هذه الطريقة سنعمل على انشاء سلسله عيارية أو خط بياني لتحديد تركيز البروتين حسب الجدول:

كثافة	تراكيز
ك 1	2,5
ك2	5
ك3	7,5
ك4	10
ك5	12,5

يرسم خط عياري آخذين على المحور سينات تراكيز غ/ 100 سم ٣
وعلى محور العينات الكثافات الضوئية المقابلة او انشاء بطاقة عيارية

<u>يزداد المقدار الكلي لبروتينات المصل في الحالات التالية:</u>

1 - في حالات التجفاف حيث يصل هذا المقدار الى(10 -15) غ / 100 سم ٣ حيث أن اسباب متعددة فقد يكون السبب حرمان كبير من السوائل لمدة طويلة او من نقص كبير في كمية سوائل العضوية ناجم عن اقيائات او اسهالات او مرض اديسون او داء سكر
2 - في سرطان النقي المتعدد يرتفع المقدار الكلي وقد يصل فوق 10 غ/ سم ٣ وينجم هذا الارتفاع عن ازدياد في مقدار بروتينات خاصة تدعى(myeloma proteins) (نوع من الغاما غلوبولين المرضى يدعى بارا بروتين.

<u>ينقص مقدار الكلي للبروتينات لمصل إلى أقل من 6 غ / 100 سم ٣ في الحالات التالية:</u>

1 - في بعض الأمراض الكلوية المترافقة ببيلة بروتينية كبيرة
2 - في الاحتباسات الملحية حيث يرافق هذا الاحتباس احتباس مائي وينجم عن ذلك هبوط في تركيز البروتين في المصل
3 - في الحروق الواسعة حيث يفقد الانسان الكثير من المصل
4 - في النزوف الكبيرة والجروح المفتوحة
5 - في حالات سوء التغذية وعدم وجود كميات كافية من البروتين في الوجبة الغذائية
6 - في حالات سوء الامتصاص المعدي كما هو الحال في الهزال وبعض الانتانات المعوية

- ان النقص في المقدار الكلي لبروتينات المصل قد يكون ناجماً عن نقص في جميع انواع البروتينات الموجودة بالمصل وقد يكون ناجماً عن نقص في بعض المكونات فقط

- في بعض الأحيان لا نلاحظ هناك أي تغيرات في المقدار الكلي للبروتينات ولكن هناك نقص بعضها وازدياد في البعض الآخر مما يفرض علينا

1 - عيار مجموع البروتينات في المصل

2 - عيار مجموع الألبومين في المصل
3 - عيار مجموع الغلوبولين في المصل

المقادير الطبيعية للبروتين المصل يتراوح المقدار الكلي لبروتينات المصل في الحالات الطبيعية: بين ٦-٨ غرام / 100 سم ٣ عند الانسان الكهل المستريح المستلقي
بين 6.5 - 8.5 غ / 100 سم ٣ عند الانسان الكهل الواقف المتجول

عيار مولد الليفين في المصورة الدموية

1.المبدا:

يحول مولد الليفين Fibrinógeno الى الليفين Fibrin بفعل خميرة الترومبين Thrombin

تفصل العلقة وتذاب في محلول ماءات الصوديوم ومن ثم يعاير الليفين المنحل بكاشف البولة وباستخدام مقياس الطرف الضوئي

2. الكواشف :

١.**المحلول المانع للتخثر gulantAnticoa يذاب:**

0.8 غ من حماضات البوتاسيوم potasccium oxalate

1.2غ من حماضات النشادر Ammonium oxalate

في القليل من الماء المقطر ثم يضاف 1 سم3 من محلول فورمال تجاري38% يكمل الحجم بالماء المقطر حتى 100 سم3

يوزع المحلول المانع للتخثر في أنابيب مناسبه بمعدل 0.5 سم3 وتترك الانابيب في محم درجته 60 درجة مئوية حتى الجفاف التام

٢. **محلول خميرة الترومبين**

يحل محتوى زجاجي من الترومبين حاوية على 5000 وحدة من وحدات (N.I.H) في 50 سم3 من المصل الغريزي

يوزع المحلول في أنابيب مناسبة قياس 125 × 15 بمعدل 0.2 سم3 0.1 ما يعادل(20)وحدة

تسد الأنابيب وتحفظ في فريزر أو ثلاجة الى حين الاستعمال

يمكن ان نسمي هذه الأنابيب بأنابيب الترومبين

٣. **محلول كلور الصوديوم 9 غرام /اللتر اى (المصل الغريزى)**

٤. **محلول عياري من البروتين** يحوي حوالي 20 ملغ من البروتين في سم3 الواحد ويمكن الحصول عليه بتمديد محلول عياري مركز بالمصل الغريزي

٥. **كاشف البولة المضاعفة**(نفس الكاشف المستخدم بعيار البروتين)

٦. **محلول ماءات الصوديوم** 0.75 نظامي

3. خطه العمل :

١. اخذ الدم:

يؤخذ من الدم الوريدي مقدار خمسة سم3 توزع بأحد الأنابيب الحاوية على مضاد التخثر ويمزج جيداً

يسفل الأنبوب وتغسل المصورة وتترك في درجة حرارة المخبر لمده ساعتين قبل العيار (ويمكن عدم الانتظار)

٢. حصول على العلقة:

-يوضح بانبوب من أنابيب الترومبين 5 سم3 من المصل الغريزي ويمزج جيداً

-يضاف 1 سم3 من المصورة المفحوصة ويمزج جيداَ

-يترك الأنبوب للراحة مدة 30 دقيقة فنحصل على علاقة الليفين

-تنزع العلقه من اطرافها العالقه بجدران الانبوب الداخليه بواسطه قضيب دقيق من الزجاج فتنفصل العلقه قطعه واحده في غالب الاحيان

-تثفل العلقه من الانبوب الى وسط ثلاث او اربع اوراق ترشيح منظمه فوق بعضها وتغطى بثلاث او اربع ورقات ترشيح اخرى ويوضع فوقها ثقل بحدود 250 جرام لمده 10 دقائق

-ترفع العلقة المجففة بحذر بواسطة رأس أبرة أو قضيب زجاجي مؤنف.

-توضع العلقة في أنبوب مثفلة مخروطي مدرج وتغسل بواسطة المصل الغريزي يثفل جيدا ويسفح السائل الغاسل

-يضاف الى الأنبوب (2-3) سم3 من محلول مئات الصوديوم 0.75 نظامي ويغمس في حمام مائي غالي حتى ذوبان العلق

-يبرد الانبوب ويكمل الحجم الى 5 سم3 بمحلول مئات الصوديوم 0.75 نظامي

٣. التفاعل اللوني:

في اربع انابيب متماثله نظيفة وجافة

الكواشف / الأنبوب	مجهول	العياري 1	العياري 2	الناصع
العلقة مذابة في 5 سم3 من محلول مئات الصوديوم 0,75 نظامي	5سم3	-	-	-
محلول البروتين العيارب 20 ملغ /100سم	-	0,1سم3	0,2 سم3	-
محلول مئات الصوديوم 0,75 نظامي	-	4,9 سم3	4,8 سم3	5 سم3
كاشف البولي المضاعفة	1سم3	1سم3	1 سم3	1 سم3

طول الموجة 545 نانو متر

العياري = (ع1+ع2)
2

4. الحساب:

مولد الليفين ب 100 ملغ سم3 من المصورة

= ك مجهول × 12 × 4 × 100
ك مجهول

5. مقادير الطبيعية:

تتراوح المقادير النظاميه بين 200 - 400 ملغ / 100 سم3 من المصورة.

عيار مولد الليفين في المصورة (طريقه نصف كمية)

١.المبدأ:

يرسب مواد الليفين من المصورة بإضافة محلول كبريتات النشادر PH قدره(7) ومن ثم تقاس شده العكر الناتج في مقياس الطيف الضوئي

2. الكواشف:

1- محلول كلور الصوديوم 9 غرام /اللتر (المصل) الغريزي

2- محلول محلول كبريتات النشادر Annoniun suleate :

يذاب :

133.30غرام كبريتات النشادر

10 غرام كلور الصوديوم

في حوالي 800 سم3 من الماء المقطر ثم يكمل الحجم الى واحد اللتر

يضبط PHهذا المحلول على (7) بإضافة الصود الكاوي

3- أنابيب تحوي على مضاد تخثر جاف (تستخدم الأنابيب المذكورة في الطريقة السابقة):

خطه العمل :

1- اخذ الدم:
ويتم تماما كما ورد في الطريقة السابقة.

2- التفاعل:
في أنبوبين متماثلين جافيين

الكواشف	الأنبوب	المجهول	الناصع
المصورة المفحوصة		0,5 سم3	0,5 سم3
محلول كبريتات النشادر		4,5 سم3	
المصل الغريزي			4,5 سم3

يمزج جيداً
تقرأ الكثافة اللونية للمجهول في موجه قدرها (490) نانو متر وبعد ضبط 100% من مقدار الناصع

4-الحساب:

مولد الليفين ملغ / 100 سم3 من المصورة = ك مجهول × 1.4 × 1000

5-ملاحظة:

يمكن استخدام محلول عياري من مولد الليفين يعالج بنفس الشروط السابقة.

المقادير الطبيعية مع التحولات المرضية لمولد الليفين

المقادير الطبيعية عند الكهل النظامي باستخدام الطرق الترسيبية بين 0.2 - 0.4 غرام على 100 سم 3

بينما تعطى الطرق الزمنية مقادير تتراوح بين 2.5 -5 غرام 100 سم3

تكون المقادير الطبيعية عند المولودين حديثاً أقل من ذلك بقليل

يرتفع مقدار مولد الليفين في المصورة (HYPERFIBROGENENNEA)

في الأمراض الالتهابية والإنتانية

- كالحمى الروماتيزمية
- والتهاب الرئة
- تجرثم الدم
- مرض السل

تزداد سرعه التسفيل كثيراً في هذه الأمراض لأن سرعة التسفيل مرتبطة بصورة كبيرة بمقدار مولد الليفين

يهبط مولد الليفين في المصورة وحتى أقل من 1 غرام / 100 سم3 في :

1- بعد الأمراض الوراثية كداء غياب مولد الليفين الولادة وداء نقص الليفين الولادة

2 – نقص مولد الليفين الاكتسابي الناجم عن بعض الأمراض الكبدية

معايرة الألبومين في المصل

المبدأ

يعالج بمزيج كبريتات كبريت الصوديوم وبأنبوب يمكن سده بصورة محكمة .

تخض بصورة مناسبة لمدة 20 ثانية فيترسب بالغلوبولين بينما يبقى الألبومين منحل ثم نفصل الرسابة وتعاير بطريقة البولة المضاعفة ومن معرفة المقدار الكلي للبروتينات يمكن معرفة مقدار الغلوبولين

G= PT-AL

الكواشف اللازمة

1- صود كاوي 1,5
2- الإيتر النقي
3- سلفات سلفيت الصوديوم:
   - كبريتات الصوديوم
   - كبريتيت الصوديوم
   - مع حمض الكبريت المركز وPH(اعلى من 7)

خطه العمل

نضع 3 سم سلفات سلفيت الصوديوم في أنبوب مثقلة و 0.2 مصل من ثم نمزج ثم نضيف 3 سم إيتر ثم نغلق فوهة الانبوب ونمزج بالقلب بهدوء ثم نعيد المزج 40 حركة خلال 20 ثانية فيتشكل لدينا مزيج غيمي، اغلق الانبوب بقطن غير ماص ثم نص نسفل لمدة

5 - 10 دقائق فنحصل بعد التسفيل على ثلاث طبقات (ايتر- غلوبولين - ألبومين) نأخذ ممص بعد إغلاق فوهته من الأعلى حتى لا يسحب اي محلول غير الالبومين ثم ندخل الممص الى أسفل الأنبوب لنحصل على ألبومين منحل 2 سم ونضعها في أنبوب زجاجي ثم نغلق الإيتر كي لا تسحب طبقة الغلوبولين من القاع

	مجهول	ناصع
سلفات سلنيت N	-	2 سم
AL	2 سم	-
NaOH	2سم	2سم
	نمزج	-
كاشف بولة مضاعف	0,8 سم	0,8 سم

ننتظر 20 دقيقة ثم نقرأ النفاذ علئ مقياس الطيف الضوئي ، ثم نطبق القانون التالي:

كAL ×0.64 = ▭ غ/ 100 سم

$G = P_T - AL$

غ / 100سم

المقاذير الطبيعية للالبومين في المصل

يتراوح المقدار الطبيعي لألبومين المصل بين (3.5 –5)غ/100 سم^3

ووسطيا (4.5) /غ 100 سم^3

يزداد :

- عند ازدياد المقدار الكلي لبروتينات المصل في حالات التجفاف الذي ينجم عنه تركيز دموي

ينقص :

- عند نقص اصطناع الألبومين من قبل الكبد بسبب سوء التغذية أوأمراض كبدية .
- تخريب متزايد للألبومين في كثير من الأمراض كما في التهاب الكبد والأنابيب الكلوية واحتشاء العضلة القلبية .
- خسارة بروتينية كبيرة عن طريق البول والبراز في الآفات الكلوية المترافقة ببيلة بروتينية وفي كثير من اضطرابات الجهاز الهضمي .
- اضطراب التوزع بين المجال داخل الأوعية وخارج الأوعية .

المقادير الطبيعية للفلوبوين في المصل :

يتراوح المقدار الطبيعي للفلوبولين المص بين (2.3 –3.5) غ / سم^3 ووسطيا (2.9) غ / 100 سم^3

يزداد :

- الأمراض الكبدية .
- بعض الأمراض الإنتانية .
- سرطان النقي المتعدد .

عيار البولة في الدم والمصل والبول

بطريقة تحت البروميت الغازية (ايفون)

المبدأ : يؤثر مزيج تحت البروميت في البولة في بيئة قلوية فيحولها إلى آزوت حر وفحمات الصوديوم مع تشكيل بروم المعدن القلوي وفق المعادلة :

$$3BrONa + 2NaOH + C(NH_2)_2 = 0 \qquad Co_3Na_2 + 2N + 3H_2O + 3BrNa$$

تحت بروميت الصوديوم — بولة — فحمات صوديوم — ازوت حر — بروم الصوديوم

فإذا قيس حجم الآزوت المنطلق أمكن معرفة مقدار البولة المضاعفة .

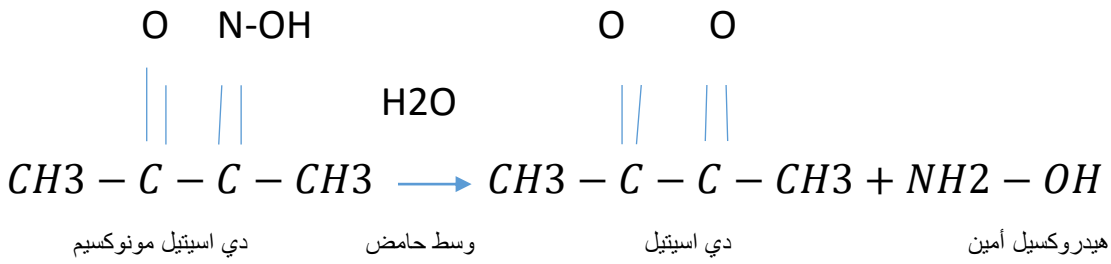
ملاحظات :

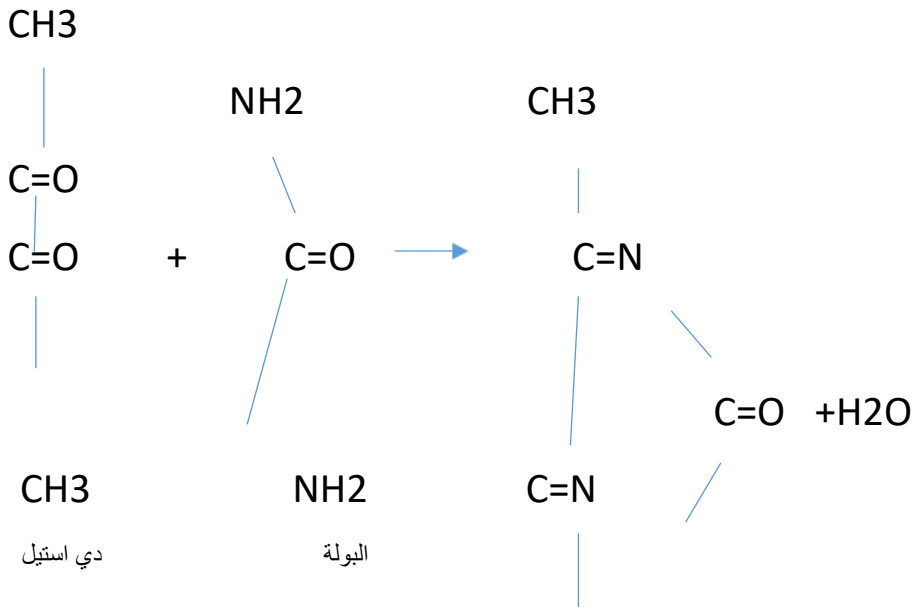
1. إن طريقة تحت البروميت لا تعاير فقط البولة الدموية لكن تعاير أجسام أخرى كالحموض الأمينية والكرياتينين ، لذلك فهي غير نوعية للبولة ولذلك البعض يدعو ماتعايره هذه الطريقة في الدم باسم الأزوت المتبقي بعد التجريد Azotema .
2. هذه الطريقة لا تعتمد علئ قياس كهربائي لكنها قديمة وغير نوعية .

عيار البولة في الدم والمصل والبول
بطريقة الدي أسيتيل مونوكسيم

المبدا

تتفاعل البولة مع الدي استيل مونوكسيم في شروط معينة وبوجود مادة مؤكسدة فيتشكل مركب حلق سدي أزيتي الضوئي أصفر اللون يسمح بمعايرة لونية باستخدام مقياس الطيف الضوئي





CH3

معقد دي ازيتي اصفر اللون

وجود المادة المؤكسدة ضروري لأكسدة الهيروكسي أمين المتشكل أثناء التفاعل الذي يعيق من تشكل المعقد الملون كما أن المادة المؤكسدة تجعل اللون أكثر حساسية وتحول إلى اللون الأصفر المحمر .

المقادير الطبيعية :

يتراوح مقدار البولة في المصل او المصورة او الدم الكلي

بين 0.15 – 0.25 غ / الليتر (بولاز – دي استيل)

بين 0.25 -0.45 غ / الليتر (تحت البروميت)

تكون المقادير عند الاطفال و الاولاد مما هو عليه عند المتقدمين في السن

يزداد مقدار البولة في الدم بعد الطعام و في النظام الغذائي المعتمد على اللحوم و البروتينات كما يزداد مقدارها في الدم في اول الحمل ينقص

ينقص مقدار البولة في النظام الغذائي النباتي

التحولات المرضية لمقدار البولة في الدم:

بما ان الكبد مركز اصطناع البولة و الكلية مركز الافراغ فان مقدار البولة الدموية يتبع بصورة خاصة وظائف هذه الاعضاء و باتفاق اغلب الكتاب ان مقدار المرضي هو فوق 0.45 غ / الليتر شرط ان تكون الكلية سليمة

يهبط مقدار البولة في بعض اضطرابات الكبد و في بعض حالات تمدد الدم

يرتفع مقدار البولة في الدم من اسباب:

- خارج كلوية:

- قلة التبول في بعض الاضطرابات القلبية

-في الزرام (انقطاع البول)

-ازدياد في اصطناع البولة على حساب استهلاك الهيوليات في المحروقين و المرضوضين و في حالات الصيام الطوبل

- حالات النزوف الداخلية المعوية المعدية

- حالات الانتانية المعوية المعدية و الالتهاب القصبية و الالتهابات الرئوية

- حالات التهاب المثانة و الحالبين و البروستات

-حالات الحصيات الحالبية و المثانية

- كلوية :

يرتفع مقدار البولة الدموية في اضطرابات الكلية ففي التهاب الكلية الحاد قد يصل المقدار الى 5 غ / الليتر اما في التهاب الكلية المزمن فمقدار البولة يكون مرتفع بصورة قليلة 0.5 غ / الليتر

ملاحظات هامة جدا :

ان البولة مادة سامة و ان تشكلها في الكبد هو نزع الانسمام بالنشادر فاذا كانت الكلية سليمة بامكاننا حقن مقدار كبيرمن البولة في الوريد لانسان ما دون ان يحدث شيء

ان ارتفاع البولة في الدم شاهد على التهاب كلوي بصورة عامة و لذلك فان ما يدعى باسم (الانسمام بالبولة) لا اساس له من الصحة

-عيار حمض البول في المصل والبول بالاعتماد على حمض الفوسفور التنغستي

المبدأ:

يجرد المصل الدموي من البروتينات هم تعالج الرشاحة بعد قلونتها بمحلول فحمات الصوديوم وبكاشف حمض الفوسفور التنغسني (بلون أصفر ضعيف فيه معدن التنغستي من الحد الاعلى)فيبدو لون أزرق (ناجم من ارجاع التنغستي إلى الحد الأدنى) تتناسب شدته مع مقدار حمض البول في الوسط.

الكواشف:

1. محلول حمض الكبريت 2/3 ن.
2. محلول تنغستات الصوديوم 10/ن (ثنائية الماء البلوري).
3. محلول فحمات الصوديوم الأمائية 14%.

4 - كاشف حمض الفوسفور التنغسني:

يذاب 30 غ من تنغستات الصوديوم في 300 سم من الماء المقطر في وعاء مناسب، يضاف 32 سم من حمض الفوسفور المركز 85% وبضع لالئ زجاجية ويغلي بوجود مبرد صاعد لمدة 2 ساعة ويبرد ويكمل بالماء المقطر حتى اللتر يضاف بعد ذلك 16 غ من كبريتات الليثيوم وحيدة الماء البلوري ويحرك حتى الذوبان ويحفظ هذا الكاشف في البراد

5- محلول حمض البول العياري الخزين:

في بالون معايرة سعة 100 مل يوضع 0.1 غ من حمض البول النقي والجافة يضاف 60 مل من فحمات الليثيوم و50 سم من الماء المقطر، ويسخن حتى الدرجة 60 مئوية حتى الذوبان التام ثم يُكمل الحجم بالماء المقطر حتى 100 سم.

هذا المحلول يحتوي 1 ملغ من حمض البول في 1 سم من المحلول وهو ثابت من الفساد اذا حفظ في البراد

6- محلول حمض البول العياري الممدد

- يمدد 1 سم من المحلول المخزن إلى 100 سم بالماء المقطر،
- 1سم من هذا المحلول يحوي 0.01 غرام من حمض البول.

خطة العمل:

أولاً: في حالة المصل

1. 7 سم من الماء المقطر.
2. 1 سم مصل مفحوص.
3. 1. سم من حمض الكبريت 2/3 ن (مزج انتظار دقيقتين)
4. 1 سم تنغستات (يخلط ويرشح).

ثانياً:

تُحضّر 3 أنابيب متماثلة جافة ونظيفة كما في الجدول التالي:

الكواشف / الأنبوب	المجهول	العيارِي	الناصِع
رشاحة البول أو البول الممد	3سم	-	-
العياري المستعمل	-	1.5سم	-
ماء مقطر	-	1.5سم	3سم
محلول فحمات الصوديوم	1سم	1سم	1سم
حمض الفوسفور التنغستي	1سم	1سم	1سم

يُمزج جيدًا بالتقليب ويُترك لمدة 15 دقيقة في درجة حرارة المختبر.

يضبط جهاز مقياس الطيف الضوئي على موجة قدرها 710 نانو متر ويضبط 100% من النفاذ على الناصع وتقرأ الكثافة الضوئية لكل من المجهول والعياري

القانون: حمض البول في المصل

كثافة المجهول / كثافة عياري * 5 = ...ملغ / 100 سم

المصل	المصورة
لا يوجد مانع تخثر	يوجد مانع تخثر
لا يحوي مولد الليفين	يحوي مولد الليفين

المقادير الطبيعية والتحويلات المرضية لحمض البول في الدم والبول

يرتشح بالبول من كبة مالبيغي ثم يعود فيمتص من قبل الانبوب بنسبة 90%

إن المقادير الطبيعية في المصل:

3.5– 7.2	ملغ/100سم ³	عند الرجال
2.5– 6	.ملغ /100سم³.	عند النساء
2– 5.5	ملغ/100سم.	عند الاطفال

إن المقادير الطبيعية في البول تتراوح بين 750 __250ملغ/24ساعة.

يتأثر مقدار حمض البول في المصورة بعوامل كلوية وخارج كلوية.

تأثير الكلية:

يزداد حمض البول في المصورة في جميع الالتهابات الكلوية

لكن ينقص في تناذر DEBER_FANCONI الذي يترافق

بنقص في عملية امتصاصه الأنبوبي في مستوى الأنابيب الكلوية.

تأثير العوامل الخارجية عن الكلية:

يزداد حمض البول في المصورة في:

1) ازدياد تحطم البروتينات النووية في العضوية كما هو الحال في السرطانات الدموية واحميرار الدم وتناول وجبات غنية بالهيوليات النووية لمدة طويلة.

2) في داء النقرس وهو داء وراثي غالبا يتميز بعدم مرونة المفاصل مع وجود الم وتراكم كمية كبيرة من بولات الصوديوم فيها وأكثر ما يكون ذلك في مفصل الركبة وقد يترسب في شحمة الأذن ولكن المعايرة المكررة تكشف عن ذلك.

يوجد لارتفاع حمض البول الوراثي شكلان:

- تشكل مقادير عالية في العضوية مع طرح نظامي.
- تشكل مقادير نظامية في العضوية مع طرح بطئ.

3) يزداد مقدار حمض البول في المصورة في تصلب الشرايين وارتفاع الضغط الشرياني.

4) يزداد مقدار حمض البول في المصورة في الانتانات بصورة عامة.

5) يزداد مقدار حمض البول في المصورة في الانسمام بالاول الميتيلي والكلوروفورم.

يتناقص حمض البول في المصورة في:

1) التهاب المفاصل المتعدد والمتطورة المزمن.

في المعالجة بالكولشيسين والبيبرازين والساليسيلات والأسبرين وال (ACTH) والكورتيزون ومركبات (ALLOPURINOL) المحيطة لخميرة (XANTHIN_ OXIDASE).

2) في بعض الامراض الكبدية.

معايرة الكرياتينين

المبدأ:

يعالج المصل المجرد من البروتينات بكاشف حمض المر الصودي(لون اصفر) فيتشكل مقعد بلون(اصفر محمر) تتناسب شدته مع كمية الكرياتينين ويسمح بمعايرة لونية باستخدام مقياس الطيف الضوئي. ويدعى. التفاعل بين حمض المر الصودي والكرياتينين بتفاعل جاف.

الكواشف:

1. محلول حمض الكبريت 2ن/3
2. محلول تنغستات الصوديوم 15%
3. محلول حمض المر المشبع (حمض المر النقي+ ماء مقطر)
4. محلول ماءات الصوديوم 10%

5 - كاشف حمض المر الصودي (يهيأ عند الاستعمال بمزج (5) حجوم من حمض المر المشبع ل (1) حجم واحد من محلول ماءات الصوديوم.

محلول الكرياتينين الخزين (كرياتينين نقي+ حمض كلور الماء).

محلول الكرياتينين العياري المستعمل (المحلزل الخزين+ حمض كلور الماء+ ماء مقطر).

خطة العمل:

اولا: في أنبوب مناسب يوضع:

1- 4سم³ ماء مقطر

2- 0.5 من المصل أو البلازما أو البول الممدد بنسبة 1/20

3- 0.25 سم³ حمض الكبريت (يمزج جيداً)

4- 0.25 سم^3 تنغستات الصوديوم

ويخض جيداً ثم يرشح.

ثانياً:

في ثلاثة أنابيب متماثلة جافة ونظيفة:

	المجهول	العياري	الناصع
رشاحة بعد التجريد	2سم^3	—	—
محلول عياري مستعمل	—	0.5 سم^3	—
ماء مقطر	—	1.5سم^3	2 سم^3
حمض المر الصودي	1سم^3	1 سم^3	1 سم^3

يمزج جيداً ويترك للانتظار في حرارة المخبر لمدة (20) دقيقة ويضبط جهاز مقياس الطيف الضوئي على موجة قدرها (520) نانومتر ويضبط 100% من النفاذ وتقرأ الكثافة الضوئية لكل من المجهول والعياري.

الكرياتينين ملغ/100 سم^3 من المصورة او البول= ك مجهول / ك عياري

المقادير الطبيعية والتحولات المرضية:

المصورة أو المصل:

عند الرجال:

الكرياتينين: 0.6 _ 1.2 ملغ/ 100سم³

الكرياتين: 0.17– 0.50 ملغ/ 100سم³

عند النساء:

الكرياتينين: 0.5–. 1ملغ/ 100سم³

الكرياتين: 0.35–. 0.93ملغ/100سم³

البولة:

عند الرجال:

الكرياتينين: 1– 2 غ/ 24ساعة

الكرياتين: 0.8– 1.8غ/ 24ساعة

عند النساء:

الكرياتينين: 0 – 40 ملغ/ 24 ساعة

الكرياتين: 0– 80ملغ/ 24ساعة

- يرتفع مقدار الكرياتين في المصورة والبول في الأمراض العضلية وليس للكلية أي علاقة بالكرياتين.

- يرتفع مقدار الكرياتينين في المصورة في الأمراض الكلوية ويعتبر اختبار تصفية الكرياتينين اختباراً جيداً من أجل تقدير عمل الوظيفة الكلوية.

عيار السكر في الدم بطريقة (فولانـفو)

المبدأ:

يجرد الدم من البروتينات بواسطة مزيج من حمض الكبريت وتنغستات الصوديوم تعالج الرشاحة بعد التجريد بكاشف قلوي نحاسي وبالحرارة فيتشكل لدينا راسب من أول اكسيد النحاس تتناسب كميته وكمية السكر المرجع في نموذج الدم المفحوص ثم تقدر كمية اول أكسيد النحاس المتكونة وذلك بمعالجة الوسط بمقدار كاف من حمض الفوسفور الموليبيدي من الحد الأدنى ($H_3PO_4_6MO_2O_3$) ذو اللون الأزرق الشديد

إن شدة اللون الأزرق تتناسب وكمية السكر المرجع في الوسط ويتم العيار بتقدير شدة اللون الأزرق باستخدام مقياس الطيف الضوئي.

الكواشف:

1- محلول حمض الكبريت 2ن/3

2- محلول تنغستات الصوديوم 3%

3-محلول الغلوكوز العياري الخزين:

يهيأ بإذابة (1) غرام من الغلوكوز النقي والجاف في ليتر من محلول حمض الجاوي (2) غ/ليتر

4- محلول الغلوكوز العياري المستعمل:

يهيأ بتمديدالمحلزل السابق عشر مرات بواسطة محلول حمض الجاوي 2غ/ليتر

5- كاشف (فولنـفو) النحاسي:

من جهة أولى يذاب (20) غ من فحمات الصوديوم اللامائية و (3.75)غ من حمض الطرطر في (200) سم³من الماء المقطر.

ومن جهة ثانية يذاب (2.25)غ من كبريات النحاس البلورية في (25) سم³ من الماء المقطر.

يحفظ المحلولان في زجاجة بنية اللون محكمة السد وهذا المحلول ثابت لمدة أربعة أشهر

6- كاشف (فولانـفو) الموليبدي:

يوضع في بالون سعة (500) سم³ ما يلي:

حمض الموليبدي (بلا ماء) 35غرام

تنغستات الصوديوم 5غرام

محلول ماءات الصوديوم 10% 200.سم³.

ماء مقطر. 100سم³

يضع لألئ زجاجية لتنظيم عملية الغليان

تغطى فوهة البالونبقمع مناسب ويغلى على النار بشدة لمدة 20– 40 دقيقة لطرد النشادر الموجودة في حمض الموليبدي عادة (ويعود ذلك بأن يبلل قضيب زجاجي بكاشف نسلر وريعرض على البخار المنطلق من البالون يجب ألا يحصل اي لون احمر برتقالي)

يترك للبرودة. يضاف بعد ذلك (125) سم³ من حمض الفوسفور 85% ويترك للبرودة ينقل المحلول بعد ذلك إلى بالون معاير سعة (500) سم³ ويكمل الحجم إلى (500) سم³ بالماء المقطر

يرشح المحلول النهائي إذا كان عكراً قليلا . إن هذا المحلول ثابت لمدة 1شهر إذا حفظ في زجاجات بنية اللون محكمة السد

خطة العمل:

أولا: التجريد:

في أنبوب مناسب يوضع:

7سم³ من الماء المقطر

1سم³ من الدم الكلي المجموع على مضاد تخثر أو المصورة أو المصل

1سم³ من حمض الكبريت 2ن/3

يمزج جيداً ويترك للراحة مدة دقيقتين ثم يضاف:

1سم³ من محلول تنغستات الصوديوم

يخض جيداً ويرشح من مرشحة غير مطوية

ثانيا:

إما نستخدم المعايرة بالطريقة الحسابية:

في ثلاثة أنابيب متماثلة تدعى أنابيب (فولان) نظيفة وجافة

	المجهول	العياري	الناصع
رشاحة المجهول بعد التجريد	1سم^3	–	–
محلول الغلوكوز العياري المستعمل	–	1سم^3	–
ماء مقطر	–	–	1سم^3
كاشف (فولانـفو) النحاسي	1سم^3	1سم^3	1سم^3
تغمس الأنابيب في حمام مائي لمدة(8) دقائق تخرج بعدها وتبرد بغمسها في الماء البارد			
كاشف (فولانـفو) موليبدي	1سم^3	1سم^3	1سم^3
تغمس الأنابيب من جديد في حمام مائي يغلي لمدة (5) دقائق تخرج بعدها وتبرد بغمسها في الماء البارد ثم يكمل الحجم في كل منها إلى (12.5) سم^3 بالماء المقطر			

تمزج جيداً بالقلب وتقرأ الكثافة الضوئية لكل من المجهول والعياري في موجة قدرها (430) نانو متر

السكر في الدم غ/ليتر=ك مجهول /ك عياري 1x

في (6) أنابيب عادية نظيفة وجافة

التراكيز	50	100	150	200	300	400	
	1	2	3	4	5	6	أنبوب المجهول
محلول الغلوكوز العياري	0.5سم³	1سم³	1.5سم³	2سم³	3سم³	4سم³	

محلول الغلوكوز العياري	0.5سم³	1سم³	1.5سم³	2سم³	3سم³	4سم³	
ماء مقطر	9.5 سم³	9سم³	8.5سم³	8سم³	7سم³	6سم³	
نمزج ونأخذ 1سم³من كل أنبوب ونبدل إلى سلسلة أخرى مقابلة من أنابيب فولانـفو							
رشاحة مجهول	–	–	–	–	–	–	1سم³
مزيج السابق	1سم³	1سم³	1سم³	1سم³	1سم³	1سم³	
فولانـفو النحاسي	1سم³	1سم³	1سم³	1سم³	1سم³	1سم³	1سم3
غليان لمدة (8) دقائق ثم نبرد الانابيب ونضيف							
فولانـفو موليبدي	1سم³	1سم³	1سم³	1سم³	1سم³	1سم³	1سم³
غليان لمدة (5) دقائق ونبرد ونكمل بالماء المقطر 12.5							

يتابع العمل بعد ذلك كما جاء في عيار المجهول سابقاً تقرأ نسب النفاذ أو الكثافات الضوئية المقابلة لكل من التراكيز السابقة وينشأ خط عياري أو بطاقة عيارية حسب الأصول

ملاحظات:

أولا:

إذا حصل لديك في مرحلة التجريد رشاحة حمراء اللون فذلك ناجم عن مقدارعال من مضاد التخثر بالنسبة لكمية الدم المأخوذة تعاد عمليةالتجريد بانتباه وخصوصا المدة اللازمة لفعل حمض الكبريت.

ثانياً:

اذا حصل لديك في المرحلة النهائية كبيرة وأصبح من المتعذر قراءة كثافتهل الضوئية في المقياس فإنه يمكن تمديد الوسط بالماء المقطر وقراءة الشدة من جديد وضرب الكثافة الضوئية المقروءة بنسبة التمديد.

ثالثاً:

إذا كانت شدة اللون في المرحلة النهائية كبيرة وأصبح من المتعذر قراءة كثافتها الضوئية في المقياس فإنه يمكن تمديد الوسط بالماء المقطر وقراءة الشدة من جديد وضرب الكثافة الضوئية المقروءة بنسبة التمديد.

رابعاً:

إذا حصل وأخطأت فوضعت محلول تنغستات الصوديوم قبل حمض الكبريت فيمكنك متابعة العمل ولكن بإضافة حمض الكبريت قطرة قطرة مع الخض الشديد والمستمر.